

BÀI 5

PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN TÍNH TÍCH PHÂN



KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Cho tích phân: $I = \int_a^b u'(x) \cdot f(u(x)) dx$.

Bước 1: Đặt $t = u(x)$

$$\Rightarrow dt = u'(x) dx$$

Bước 2: Đổi cận: $\begin{cases} x = b \\ x = a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = u(b) \\ t = u(a) \end{cases}$ **(Đổi biến phải đổi cận)**

Bước 3: Khi đó: $I = \int_{u(a)}^{u(b)} f(t) dt$.



CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Ví dụ 1: Tính các tích phân sau:

a) $I = \int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx$.

b) $I = \int_0^1 x\sqrt{1-x} dx$

c) $I = \int_0^1 x^3 \cdot \sqrt{1+x^2} dx$

d) $I = \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{2x+1}} dx$

e) $I = \int_0^{\sqrt{7}} \frac{x^3}{\sqrt[3]{1+x^2}} dx$

f) $I = \int_2^7 \frac{1}{x + \sqrt{x+2}} dx$

Lời giải

a) $I = \int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx$.

Đặt $u = x^2 + 1 \Rightarrow du = 2x dx$.

$$I = \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \ln u \Big|_1^2 = \frac{1}{2} \ln 2$$

b) $I = \int_0^1 x\sqrt{1-x} dx$

Đặt $u = 1 + x^2 \Rightarrow x^2 = u - 1, 2x dx = du$.

$$I = \int_0^1 (1-t)t^{1/2} dt = \int_0^1 (t^{1/2} - t^{3/2}) dt = \left[\frac{2}{3} t^{3/2} - \frac{2}{5} t^{5/2} \right]_0^1 = \frac{4}{15}$$

c) $I = \int_0^1 x^3 \cdot \sqrt{1+x^2} dx$

Đặt $u = 1 + x^2 \Rightarrow x^2 = u - 1, 2x dx = du$.

$$I = \frac{1}{2} \int_1^2 (u-1)u^{1/2} du = \frac{1}{2} \int_1^2 (u^{3/2} - u^{1/2}) du = \frac{1}{2} \left[\frac{2}{5} u^{5/2} - \frac{2}{3} u^{3/2} \right]_1^2 = \frac{2(\sqrt{2}+1)}{15}.$$

d) $I = \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{2x+1}} dx$

Đặt $u = 1 + x^2 \Rightarrow x^3 dx = (u-1) \frac{du}{2}$.

$$I = \frac{1}{4} \int_1^3 (u^{1/2} - u^{-1/2}) du = \left[\frac{1}{6} u^{3/2} - \frac{1}{2} u^{1/2} \right]_1^3 = \frac{1}{3}.$$

e) $I = \int_0^{\sqrt{7}} \frac{x^3}{\sqrt[3]{1+x^2}} dx$

Đặt $u = 1 + x^2 \Rightarrow x^3 dx = (u-1) \frac{du}{2}$.

$$I = \frac{1}{2} \int_1^8 (u^{2/3} - u^{-1/3}) du = \frac{1}{2} \left[\frac{3}{5} u^{5/3} - \frac{3}{2} u^{2/3} \right]_1^8 = \frac{141}{20}.$$

f) $I = \int_2^7 \frac{1}{x + \sqrt{x+2}} dx$

Đặt $t = \sqrt{x+2} \Rightarrow x = t^2 - 2, dx = 2t dt$.

$$I = \int_2^3 \frac{2t}{(t+2)(t-1)} dt = \int_2^3 \left(\frac{2/3}{t-1} + \frac{4/3}{t+2} \right) dt = \left[\frac{2}{3} \ln |t-1| + \frac{4}{3} \ln |t+2| \right]_2^3 = \frac{2}{3} \ln \frac{25}{8}.$$

Ví dụ 2: Cho m là số thực dương thỏa mãn $\int_0^m \frac{x}{(1+x^2)^3} dx = \frac{3}{16}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $m \in \left(3; \frac{7}{2} \right).$

B. $m \in \left(0; \frac{3}{2} \right).$

C. $m \in \left(\frac{3}{2}; 3 \right).$

D. $m \in \left(\frac{7}{2}; 5 \right).$

Lời giải

Chọn B

Đặt $u = 1 + x^2 \Rightarrow du = 2xdx$:

$$\int_0^m \frac{x}{(1+x^2)^3} dx = \frac{1}{2} \int_1^{1+m^2} u^{-3} du = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{(1+m^2)^2} \right)$$

Cho bằng $3/16 \Rightarrow 1 - \frac{1}{(1+m^2)^2} = \frac{3}{4} \Rightarrow (1+m^2)^2 = 4 \Rightarrow m = 1$. Vì $m > 0, m \in \left(0, \frac{3}{2}\right)$.

Ví dụ 3: Cho $\int_{16}^{55} \frac{dx}{x\sqrt{x+9}} = a \ln 2 + b \ln 5 + c \ln 11$, với a, b, c là các số hữu tỉ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $a - b = -c$

B. $a + b = c$

C. $a + b = 3c$

D. $a - b = -3c$

Lời giải

Chọn A

Đặt $t = \sqrt{x+9} \Rightarrow x = t^2 - 9, dx = 2tdt$

$$\begin{aligned} \int_{16}^{55} \frac{dx}{x\sqrt{x+9}} &= \int_5^8 \frac{2t}{(t^2-9)t} dt = \int_5^8 \frac{2}{t^2-9} dt \\ &= \int_5^8 \left(\frac{1/3}{t-3} - \frac{1/3}{t+3} \right) dt = \frac{1}{3} \ln \frac{t-3}{t+3} \Big|_5^8 \\ &= \frac{1}{3} \left(\ln \frac{5}{11} - \ln \frac{1}{4} \right) = \frac{2}{3} \ln 2 + \frac{1}{3} \ln 5 - \frac{1}{3} \ln 11. \end{aligned}$$

Suy ra $a = \frac{2}{3}, b = \frac{1}{3}, c = -\frac{1}{3} \Rightarrow a - b = -c$.

Ví dụ 4: Cho hàm số $f(x)$ có $f(3) = 3$ và $f'(x) = \frac{x}{x+1-\sqrt{x+1}}, \forall x > 0$. Khi đó $\int_3^8 f(x) dx$ bằng

A. 7.

B. $\frac{197}{6}$.

C. $\frac{29}{2}$.

D. $\frac{181}{6}$.

Lời giải

Chọn B

Liên hợp: $f'(x) = \frac{x(x+1+\sqrt{x+1})}{(x+1)^2 - (x+1)} = 1 + \frac{1}{\sqrt{x+1}}$.

Suy ra $f(x) = x + 2\sqrt{x+1} - 4$ ($f(3) = 3$).

$$\int_3^8 f(x)dx = \left[\frac{x^2}{2} + \frac{4}{3}(x+1)^{3/2} - 4x \right]_3^8 = 36 - \frac{19}{6} = \frac{197}{6}.$$

Ví dụ 5: Cho $I = \int_0^{\ln 2} e^x \sqrt{e^x - 1} dx$ và $t = \sqrt{e^x - 1}$. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. $I = 2 \int_0^1 t^2 dt$.

B. $I = \int_0^1 t^2 dt$.

C. $I = \frac{2t^3}{3} \Big|_0^1$.

D. $I = \frac{2}{3}$.

Lời giải

Chọn B

$$I = \int_0^{\ln 2} e^x \sqrt{e^x - 1} dx, \quad t = \sqrt{e^x - 1} \Rightarrow e^x dx = 2t dt$$

$$\text{Khi } x: 0 \rightarrow \ln 2 \text{ thì } t: 0 \rightarrow 1 : I = 2 \int_0^1 t dt = \frac{2}{3}$$

Mệnh đề sai là $I = \int_0^1 t^2 dt$ (phương án B); các mệnh đề còn lại đều đúng.

Ví dụ 6: Tính tích phân $I = \int_0^{\ln 2} \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x + 1}} dx$.

Lời giải

$$I = \int_0^{\ln 2} \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x + 1}} dx, \quad u = \sqrt{e^x} = e^{x/2} \Rightarrow e^{2x} = u^4, dx = \frac{2du}{u}$$

$$I = 2 \int_1^{\sqrt{2}} \frac{u^3}{u+1} du = 2 \int_1^{\sqrt{2}} \left(u^2 - u + 1 - \frac{1}{u+1} \right) du$$

$$= 2 \left[\frac{u^3}{3} - \frac{u^2}{2} + u - \ln(u+1) \right]_1^{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{10\sqrt{2}-11}{3} + 2 \ln \left(\frac{2}{1+\sqrt{2}} \right)$$

$$I = \frac{10\sqrt{2}-11}{3} + 2 \ln(2(\sqrt{2}-1))$$

Ví dụ 7: Cho $\int_0^1 \frac{dx}{e^x + 1} = a + b \ln \frac{1+e}{2}$, với a, b là các số hữu tỉ. Tính $S = a^3 + b^3$.

A. $S = 2$.

B. $S = -2$.

C. $S = 0$.

D. $S = 1$.

Lời giải

Chọn C

Đặt $t = e^x \Rightarrow dx = \frac{dt}{t}$. Khi $x: 0 \rightarrow 1$ thì $t: 1 \rightarrow e$.

$$I = \int_0^1 \frac{dx}{e^x + 1} = \int_1^e \frac{1}{t+1} \frac{dt}{t} = \int_1^e \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} \right) dt = [\ln t - \ln(t+1)]_1^e = 1 - \ln \frac{e+1}{2}.$$

Ví dụ 8: Biết $I = \int_1^e \frac{\ln x}{x(\ln x + 2)} dx = a \ln \frac{3}{2} + b, (a, b \in \mathbb{Q})$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $a - b = 1$.

B. $2a + b = 1$.

C. $a^2 + b^2 = 4$.

D. $a + 2b = 0$.

Lời giải

Chọn D

Đặt $u = \ln x \Rightarrow du = \frac{dx}{x}$, giới hạn $0 \rightarrow 1$.

$$I = \int_1^e \frac{\ln x}{x(\ln x + 2)} dx = \int_0^1 \frac{u}{u+2} du = \int_0^1 \left(1 - \frac{2}{u+2} \right) du = [u - 2 \ln(u+2)]_0^1 = 1 - 2 \ln \frac{3}{2}$$

Vậy $a = -2, b = 1$ nên mệnh đề đúng là $a + 2b = 0$

Ví dụ 9: Tích phân $I = \int_1^e \frac{\ln x (2\sqrt{\ln^2 x + 1} + 1)}{x} dx$ có giá trị là

A. $I = \frac{4\sqrt{2} + 3}{3}$.

B. $I = \frac{8\sqrt{2} - 1}{6}$.

C. $I = \frac{8\sqrt{2} + 1}{6}$.

D. $I = \frac{4\sqrt{2} - 3}{3}$.

Lời giải

Chọn B

$$I = \int_1^e \frac{\ln x (2\sqrt{\ln^2 x + 1} + 1)}{x} dx = \int_1^e \frac{2 \ln x \sqrt{\ln^2 x + 1}}{x} dx + \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$$

Đặt $u = \sqrt{\ln^2 x + 1} \Rightarrow du = \frac{\ln x}{xu} dx \Rightarrow \frac{\ln x}{x} dx = u du$.

Khi $x: 1 \rightarrow e$ thì $u: 1 \rightarrow \sqrt{2}$.

$$- \int_1^e \frac{2 \ln x \sqrt{\ln^2 x + 1}}{x} dx = \int_1^{\sqrt{2}} 2u^2 du = \frac{2}{3} (u^3)_1^{\sqrt{2}} = \frac{2}{3} (2\sqrt{2} - 1).$$

$$- \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2} (\ln^2 x)_1^e = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Suy ra } I = \frac{2}{3} (2\sqrt{2} - 1) + \frac{1}{2} = \frac{8\sqrt{2} - 1}{6}.$$

Ví dụ 10: Kết quả của tích phân $I = \int_1^e \frac{\ln x}{x(\ln^2 x + 1)} dx$ có dạng $I = a \ln 2 + b$ với $a, b \in \mathbb{Q}$. Khẳng

định nào sau đây là đúng?

- A.** $2a + b = 1$. **B.** $a^2 + b^2 = 4$. **C.** $a - b = 1$. **D.** $ab = 2$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $I = \int_1^e \frac{\ln x}{x(\ln^2 x + 1)} dx$

Đặt $t = \ln x \Rightarrow dt = \frac{dx}{x}$, cận: $x = 1 \rightarrow t = 0, x = e \rightarrow t = 1$.

$$I = \int_0^1 \frac{t}{t^2 + 1} dt = \frac{1}{2} \ln(t^2 + 1) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \ln 2$$

Vậy $I = a \ln 2 + b$ với $a = \frac{1}{2}, b = 0$. Kiểm tra các mệnh đề: A đúng

Ví dụ 11: Biết $\int_1^e \frac{\sqrt{3 + \ln x}}{x} dx = \frac{a - b\sqrt{c}}{3}$, trong đó a, b, c là các số nguyên dương và $c < 4$. Tính

giá trị $S = a + b + c$.

- A.** $S = 13$. **B.** $S = 28$. **C.** $S = 25$. **D.** $S = 16$.

Lời giải

Chọn C

Đặt $u = \sqrt{3 + \ln x} \Rightarrow \ln x = u^2 - 3, d(\ln x) = \frac{dx}{x} = 2u du$.

$$I = \int_1^e \frac{\sqrt{3 + \ln x}}{x} dx = \int_{\sqrt{3}}^2 2u^2 du = \frac{2}{3} [u^3]_{\sqrt{3}}^2 = \frac{16 - 6\sqrt{3}}{3} = \frac{a - b\sqrt{c}}{3}$$

với $a = 16, b = 6, c = 3$. Khi đó $S = a + b + c = 25$.

Ví dụ 12: Biết $\int_1^2 \frac{(3x+1)}{3x^2 + x \ln x} dx = \ln \left(a + \frac{\ln b}{c} \right)$ với a, b, c là các số nguyên dương và $c \leq 4$. Tổng

$a + b + c$ bằng

- A.** 6. **B.** 9. **C.** 7. **D.** 8.

Lời giải

Chọn C

Viết $\ln x = u \Rightarrow x = e^u, dx = e^u du$. Khi đó

$$\int_1^2 \frac{3x+1}{3x^2+x \ln x} dx = \int_0^{\ln 2} \frac{3e^u+1}{e^u(3e^u+u)} e^u du = \int_0^{\ln 2} \frac{3e^u+1}{3e^u+u} du$$

Ta có $\frac{3e^u+1}{3e^u+u} = 1 + \frac{1-u}{3e^u+u} = 1 - \frac{d}{du}(u - \ln(3e^u+u))$.

Do đó

$$I = \left[u - (u - \ln(3e^u+u)) \right]_0^{\ln 2} = \left[\ln(3e^u+u) \right]_0^{\ln 2} = \ln \frac{6+\ln 2}{3} = \ln \left(2 + \frac{\ln 2}{3} \right).$$

Suy ra $a=2, b=2, c=3$ và $a+b+c=7$.

Ví dụ 13: Tính các tích phân lượng giác sau:

a) $I = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x \cos^2 x dx.$

b) $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1-2\sin^2 x}{1+\sin 2x} dx$

c) $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x + \sin x}{\sqrt{1+3\cos x}} dx$

d) $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{\cos 2x} \cdot \sin 2x dx$

e) $I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 x \cdot \tan x dx$

f) $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin 4x}{1+\cos^2 x} dx$

Lời giải

a) $\int_{\pi/3}^{\pi/2} \sin^3 x \cos^2 x dx = \int_{\pi/3}^{\pi/2} (1-\cos^2 x) \cos^2 x \sin x dx.$

Đặt $u = \cos x \Rightarrow -du = \sin x dx$

$$= \int_0^{1/2} (u^2 - u^4) du = \left[\frac{u^3}{3} - \frac{u^5}{5} \right]_0^{1/2} = \frac{17}{480}$$

b) $\int_0^{\pi/4} \frac{1-2\sin^2 x}{1+\sin 2x} dx = \int_0^{\pi/4} \frac{\cos 2x}{1+\sin 2x} dx.$

Đặt $t = 1 + \sin 2x \Rightarrow dt = 2 \cos 2x dx$

$$= \frac{1}{2} \ln(1 + \sin 2x) \Big|_0^{\pi/4} = \frac{1}{2} \ln 2.$$

c) $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin 2x + \sin x}{\sqrt{1+3\cos x}} dx = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x(2\cos x + 1)}{\sqrt{1+3\cos x}} dx.$

Đặt $t = 1 + 3\cos x \Rightarrow dt = -3\sin x dx, \cos x = (t-1)/3$

$$= \frac{1}{9} \int_1^4 \frac{2t+1}{\sqrt{t}} dt = \frac{1}{9} \left[\frac{4}{3} t^{3/2} + 2t^{1/2} \right]_1^4 = \frac{34}{27}.$$

d) $\int_0^{\pi/4} e^{\cos 2x} \sin 2x dx.$

Đặt $u = \cos 2x, du = -2 \sin 2x dx$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 e^u du = \frac{e-1}{2}$$

e) $\int_0^{\pi/3} \sin^2 x \tan x dx = \int_0^{\pi/3} \frac{\sin^3 x}{\cos x} dx = \int_0^{\pi/3} (1 - \cos^2 x) \frac{\sin x}{\cos x} dx$

Đặt $u = \cos x \Rightarrow -du = \sin x dx$

$$= \int_1^{1/2} \left(u - \frac{1}{u} \right) du = - \left[\frac{u^2}{2} - \ln u \right]_{1/2}^1 = \ln 2 - \frac{3}{8}$$

f) $\int_0^{\pi/4} \frac{\sin 4x}{1 + \cos^2 x} dx.$

Đặt $t = \tan x \Rightarrow dx = \frac{dt}{1+t^2}, \sin 4x = \frac{4t(1-t^2)}{(1+t^2)^2}, \cos^2 x = \frac{1}{1+t^2}$

$$= \int_0^1 \frac{4t(1-t^2)}{(2+t^2)(1+t^2)^2} dt$$

Đặt $u = 1+t^2 \Rightarrow du = 2t dt$

$$= \int_1^2 \frac{2(2-u)}{u^2(u+1)} du = \int_1^2 \left(-\frac{6}{u} + \frac{4}{u^2} + \frac{6}{u+1} \right) du = 2 + 6 \ln \frac{3}{4}$$

Ví dụ 14: Cho tích phân $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\cos x + 2} dx = a \ln 5 + b \ln 2$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $2a + b = 0.$

B. $a - 2b = 0.$

C. $2a - b = 0.$

D. $a + 2b = 0.$

Lời giải

Chọn A

Đặt $u = \cos x \Rightarrow du = -\sin x dx$:

$$= \int_0^{1/2} \frac{du}{u+2} = \ln(u+2) \Big|_0^{1/2} = \ln \frac{5}{4} = \ln 5 - 2 \ln 2.$$

Suy ra $a = 1, b = -2$, nên $2a + b = 2 - 2 = 0$.

Ví dụ 15: Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 0$ và $f'(x) = \cos x \cdot \cos^2 2x, \forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó $\int_0^{\pi} f(x) dx$ bằng

A. $\frac{1042}{225}$

B. $\frac{208}{225}$

C. $\frac{242}{225}$

D. $\frac{149}{225}$

Chọn C

Ta có:

$$f'(x) = \cos x \cdot \cos^2 2x, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f(x) = \int \cos x \cdot \cos^2 2x dx + C = \int \cos x \cdot (1 - 2\sin^2 x)^2 dx + C$$

Đặt $\sin x = u \Rightarrow \cos x dx = du$. Khi đó, ta được:

$$\int \cos x \cdot (1 - 2\sin^2 x)^2 dx + C = \int (1 - 2u^2)^2 du + C = \int (4u^4 - 4u^2 + 1) du + C = \frac{4u^5}{5} - \frac{4u^3}{3} + u + C$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{4\sin^5 x}{5} - \frac{4\sin^3 x}{3} + \sin x + C.$$

$$\text{Vì } f(0) = 0, \text{ nên ta được } \frac{4\sin^5 0}{5} - \frac{4\sin^3 0}{3} + \sin 0 + C = 0 \Leftrightarrow C = 0.$$

Khi đó, ta được:

$$f(x) = \frac{4\sin^5 x}{5} - \frac{4\sin^3 x}{3} + \sin x \Rightarrow \int_0^{\pi} f(x) dx = \int_0^{\pi} \left(\frac{4\sin^5 x}{5} - \frac{4\sin^3 x}{3} + \sin x \right) dx = \frac{242}{225}.$$